יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

משימה 19: כמה פעמים? · תבנית המונה

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

4 דקות

חימום: כמה מספרים מ-1 עד 20 מתחלקים ב-3?

פתרו ביד. אחר כך תארו במילים:
מה תוכנית צריכה לעשות בכל סבב?

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

הפתרון

6 מספרים: 3, 6, 9, 12, 15, 18.

בכל סבב בודקים מספר אחד, ומוסיפים 1 לספירה רק כשהתנאי מתקיים.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

תבנית המונה

```
count = 0
for number in range(1, 21):
    if number % 3 == 0:
        count = count + 1
print("Count:", count)
```

אתחול: count = 0
לפני הלולאה.

עדכון: count = count + 1
רק כשהאירוע קורה.

הדפסה: פעם אחת,
אחרי הלולאה.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

טבלת מעקב למונה: range(1, 7)

number	number % 3 == 0	count אחרי הסבב
1	False	0
2	False	0
3	True	1
4	False	1
5	False	1
6	True	2

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

מה יודפס בסוף?

3 דקות

```
count = 0
for number in range(1, 8):
    if number % 2 == 0:
        count = count + 1
print(count)
```

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

הפתרון

TERMINAL OUTPUT

```
3
```

המספרים הזוגיים בטווח הם 2, 4 ו-6.

Mission ID
יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

שני מונים

TERMINAL OUTPUT

```
even_count = 0
odd_count = 0
for number in range(1, 11):
    if number % 2 == 0:
        even_count = even_count + 1
    else:
        odd_count = odd_count + 1
print(even_count, odd_count)
```

TERMINAL OUTPUT

```
5 5
```

כל מונה סופר אירוע אחר. בכל סבב רק אחד מהם גדל.

Mission ID
יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

משימות המעבדה

1. חימום: שתי שגיאות

2. משימה 1: כמה עברו?

3. משימה 2: סקר

4. משימה 3 (אתגר): כמה ספרות?

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Mission ID
יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

⚠ 6 דקות

פותחים את Counters_Starter.py

ומריצים עם 7 ,-1 ,4 ,-2

TERMINAL

```
# Warm-up: count the negative numbers. Find two bugs.
negative_count = 1
for i in range(4):
    number = int(input("Number: "))
    if number < 0:
        negative_count = 1
print("Negative:", negative_count)
```

מצאו את שתי השגיאות.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

הפתרון

TERMINAL

```
negative_count = 0
for i in range(4):
    number = int(input("Number: "))
    if number < 0:
        negative_count = negative_count + 1
print("Negative:", negative_count)
```

מונה מתחיל ב-0. 1 = מחליף את הערך —
צריך להוסיף 1 לערך הקיים.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

14 דקות ⚠

משימה 1: כמה עברו?

פונקציה בשם passed_count() שקולטת 6 ציונים וסופרת כמה מהם 60 ומעלה.

בודקים עם 70, 45, 90, 60, 30, 85.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

14 דקות ⚠

משימה 2: סקר

פונקציה בשם survey() שקולטת 8 תשובות y או n , וסופרת את שתיהן.

בודקים: סכום שני המונים הוא 8.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

14 דקות ⚠

משימה 3 (אתגר): כמה ספרות?

פונקציה בשם count_digits() שקולטת טקסט
וסופרת כמה ספרות יש בו.

משתמשים ב-for char in text וב-char.isnumeric()
מיחידה 6. בודקים עם rover-42.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות
אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

3 דקות

מתעדים ושומרים

מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.

File → Save As → G7_U7_M1_Counters_<Name>.py

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

4 דקות

בדיקת יציאה

1. באיזה ערך מתחיל מונה, ואיפה?

2. מתי מעדכנים אותו?

3. מה ההבדל בין `count = 1` לבין `count = count + 1`?

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook

AEROSPACE TELEMETRY

התשובות

1. ב-0, לפני הלולאה.

2. בתוך ה-if,
כשהאירוע קורה.

3. `count = 1`
מחליף את הערך.

`count = count + 1`
מוסיף 1.

MISSION ID

יחידה 7.1 – בעיות אלגוריתמיות

Gemini Notebook